

2025-2026-2 大学物理 A1 期末考试信息

一、大学物理 A1 期末不考章节：

第一卷

- 第 1 章：1.2.4 力学相对性原理
1.2.5 非惯性系与惯性力
- 第 2 章：2.3.3 回转仪与定点转动
2.5 滚动
- 第 3 章：全部
- 第 4 章：4.5 玻尔兹曼分布律
4.6 实际气体物态方程
4.7 理想气体分子的平均自由程
- 第 5 章：5.2.4 热容的深入讨论
5.5.4 制冷循环
5.7.3 热力学概率 玻尔兹曼熵
5.8.2 卡诺定理
5.9.2 能量退降与能源危机
5.9.3 热力学第二定律的探讨
5.10 对热学的回望与审视

第二卷

- 第 1 章：1.3.2 相互垂直简谐振动的合成
1.4 阻尼振动 受迫振动 共振
- 第 2 章：2.1.8 波动方程
2.3.3 驻波
2.3.5 振动的简正模式
2.4 多普勒效应
- 第 3 章：全部
- 第 4 章：4.4 条纹可见度
4.5.1 等倾干涉
- 第 5 章：5.3 夫琅禾费圆孔衍射 光学仪器分辨本领
5.4.4 光栅的分辨本领
5.5 晶体对 X 射线的衍射
- 第 6 章：6.1.5 椭圆偏振光 圆偏振光
6.3 晶体中的双折射
6.4 偏振棱镜 玻片
6.5 偏振光的干涉
6.6 光弹性效应与旋光性

二、题型：

选择题(单选)、填空题、计算题。

三、答题要求：

在答题卡上答题。

学号既需要填写，又需要涂卡。提醒学生千万注意，过去每教学班均有同学遗漏。

选择题需涂卡，考试时要带 B2 铅笔和橡皮。

填空题、计算题需在指定位置书写。

带科学计算器。

四、给定的常量：

大气压 $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

大学物理教学中心
2026.6.10